

Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
Teil II heute am 06.06.2023
- Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

Instagram Quiz

Jeden Freitag Morgen Quiz zur
Vorlesung, wer Lust hat:

@supramol 

Sondervortrag AK BMSchmidt



Mittwoch, den 7. Juni
Prof. Dr. Nicolas Zigon von der Universität Angers

"Chirality and conductivity with salen and S-rich ligands"

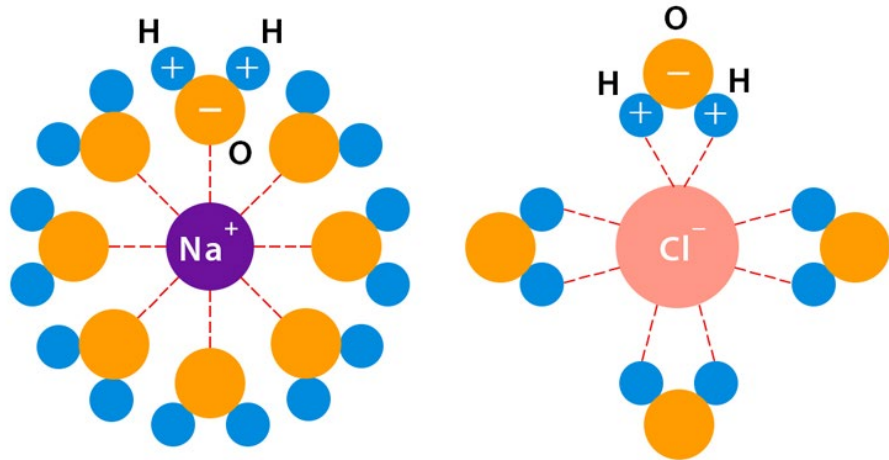
Seminarraum 26.24.U1.18 12.30 – 13.30 Uhr

Ion-Ion, Ion-Dipol & Dipol-Dipol

- Ion-Ion und Ion-Dipol eher irrelevant für uns (Kristallgitter, Ion in wässriger Lösung)

Ion-dipole Forces Examples

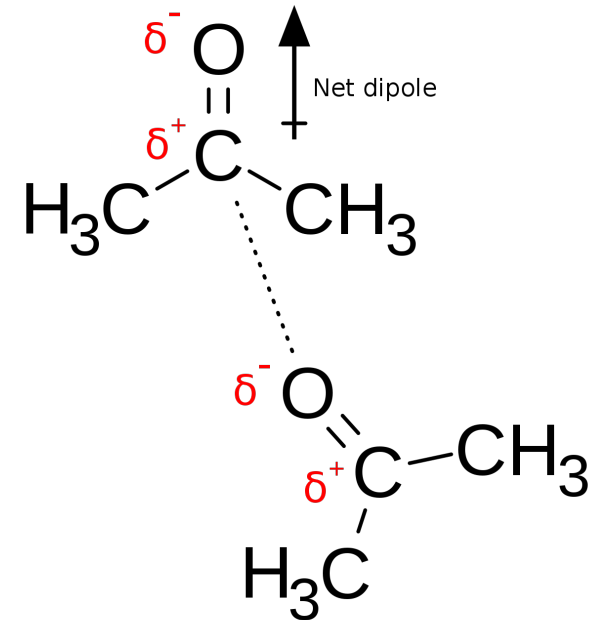
Sodium Chloride (NaCl) Dissolved in Water (H_2O)



ChemistryLearner.com

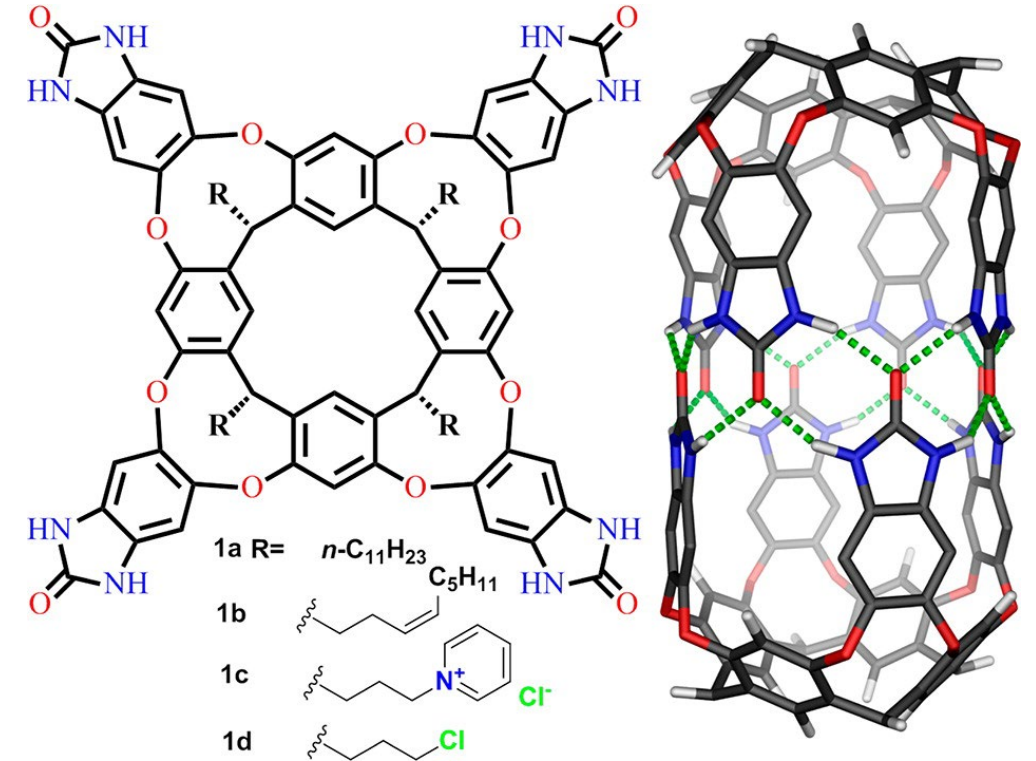
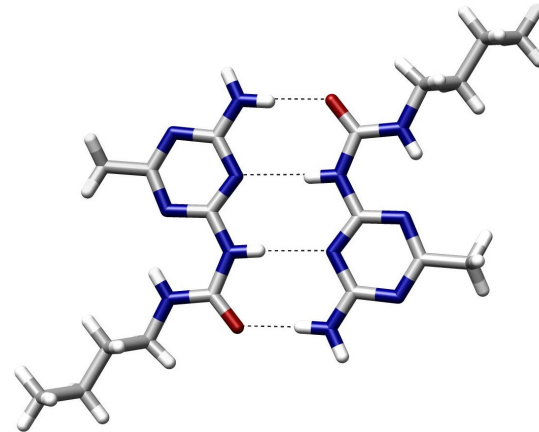
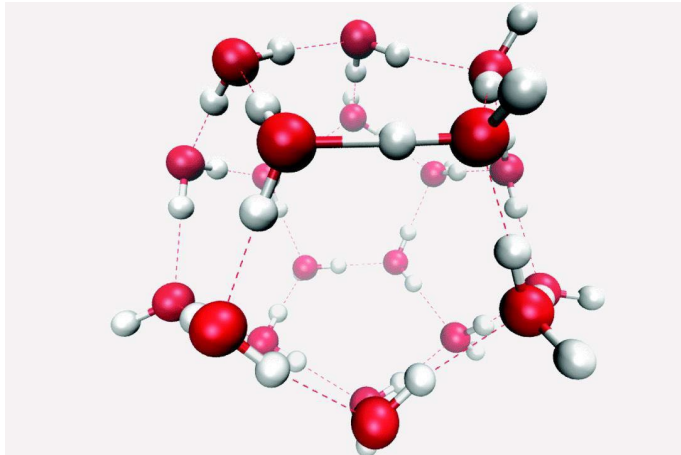
Ion-Ion $300\text{--}600 \text{ kJ mol}^{-1}$
Ion-Dipol $50\text{--}200 \text{ kJ mol}^{-1}$

- Dipol-Dipol relevant (Wechselwirkungen polarisierter Bindungen etc.)



Wasserstoffbrücken

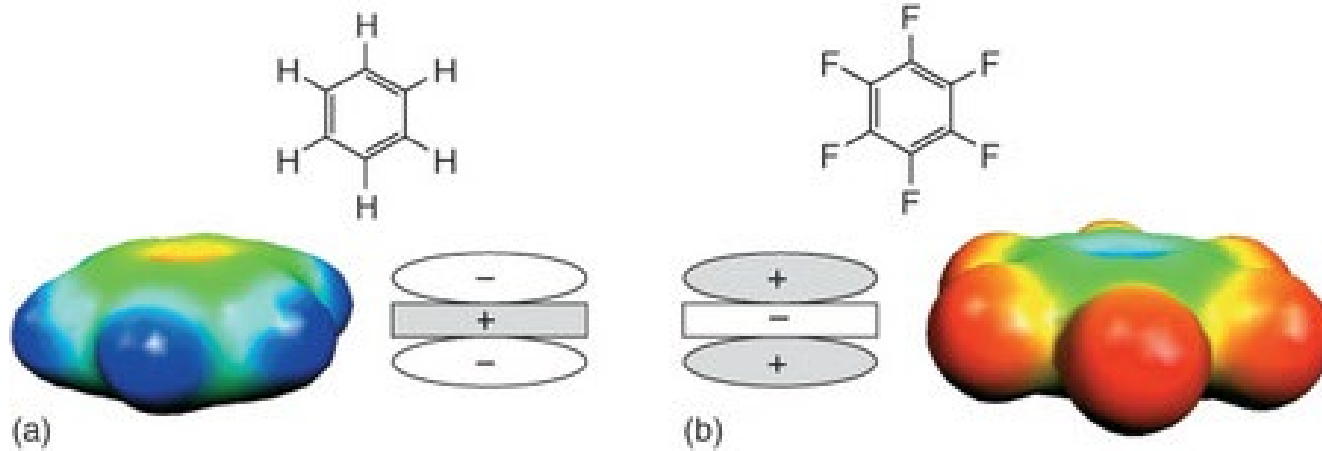
- In Wasser, zwischen Ionen und Wasser, bis zu organischen Molekülen



Wasserstoffbrückenbindungen 1–160 kJ mol⁻¹

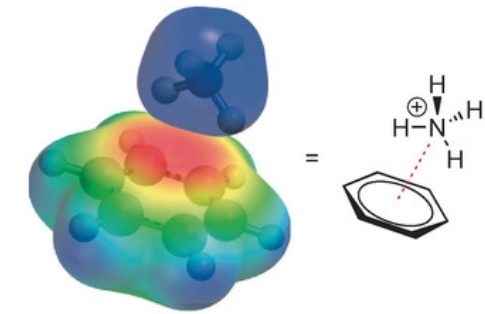
Kationen- π & Anionen- π

- Quadrupolmoment ist der Schlüssel zur elektrostatischen WW mit Anionen & Kationen



Kationen- π Wechselwirkungen 5–80 kJ mol⁻¹
 Anionen- π Wechselwirkungen 5–50 kJ mol⁻¹

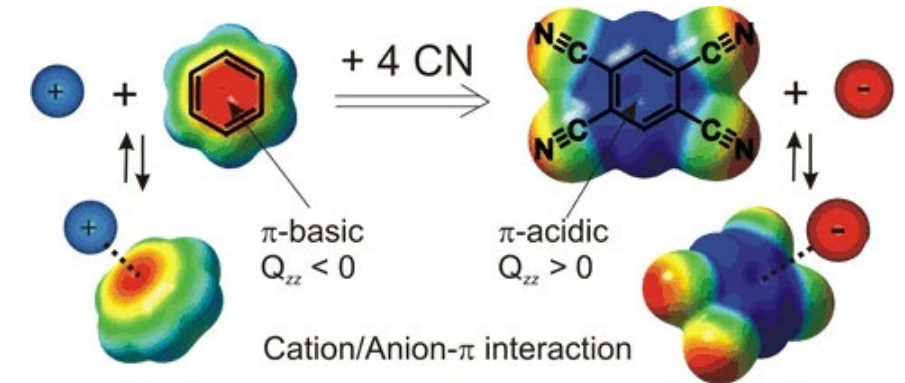
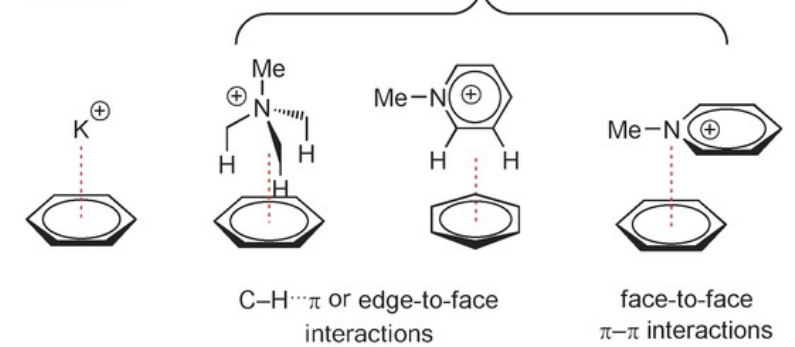
(A)



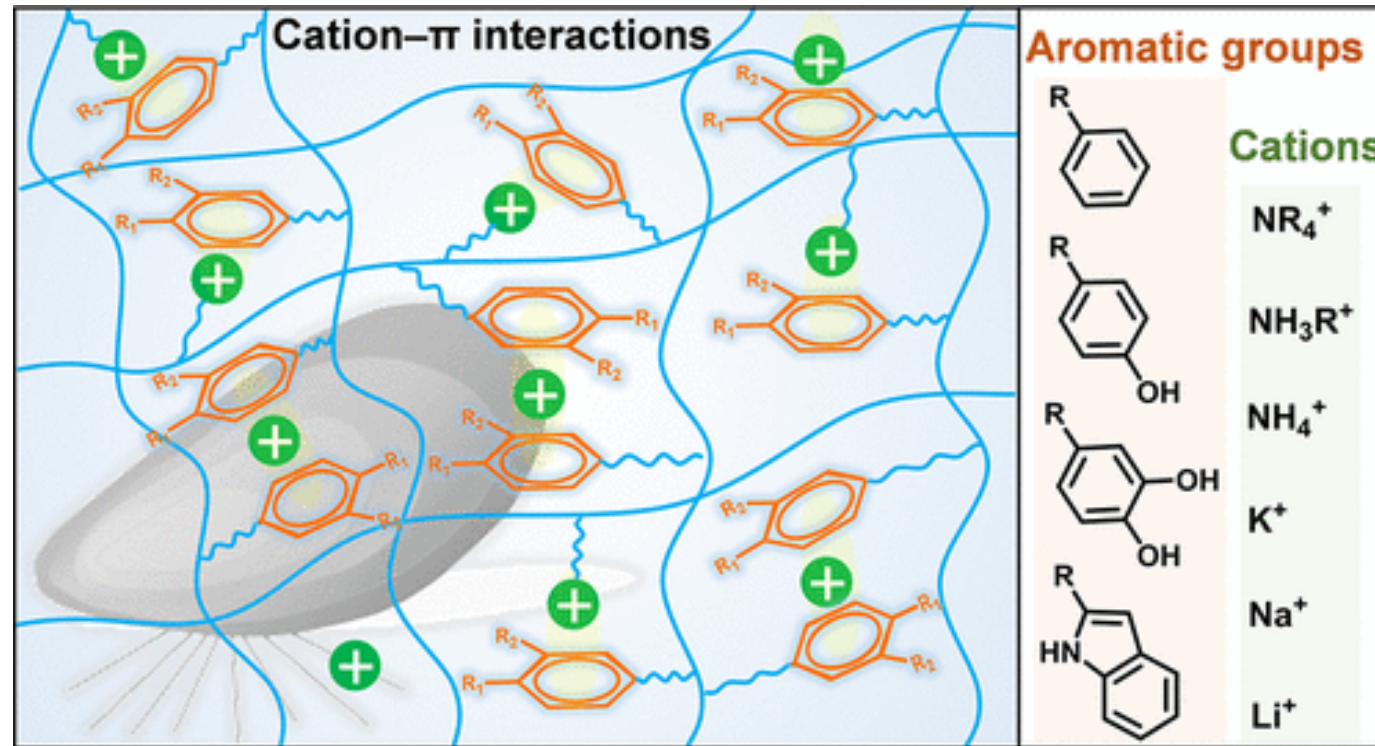
(B)

alkaline metal
cation- π

organic cation- π



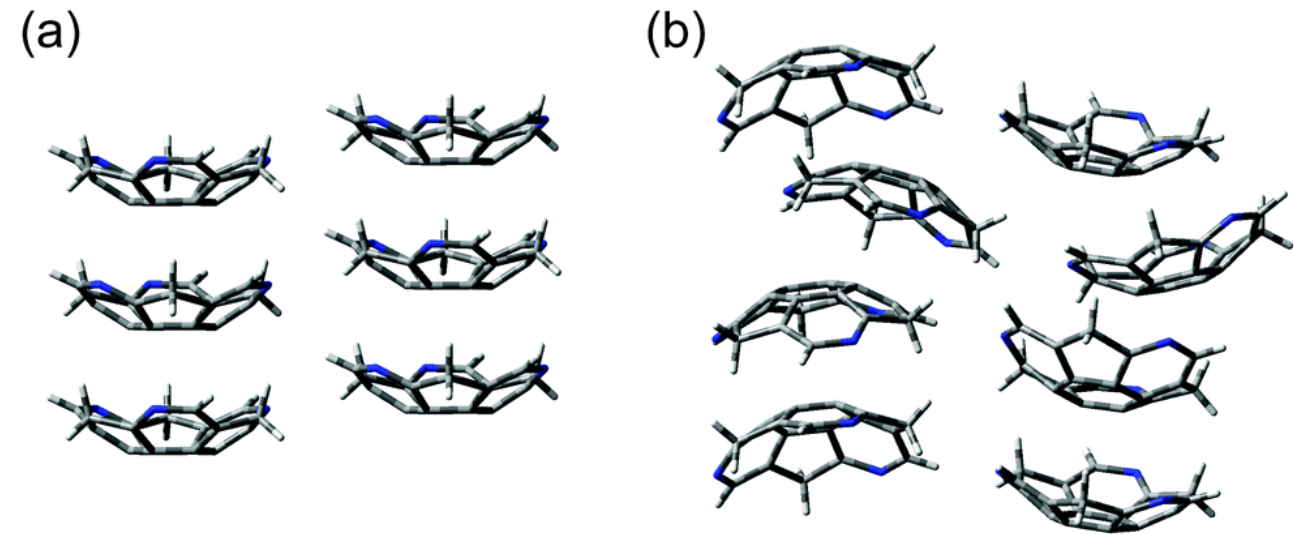
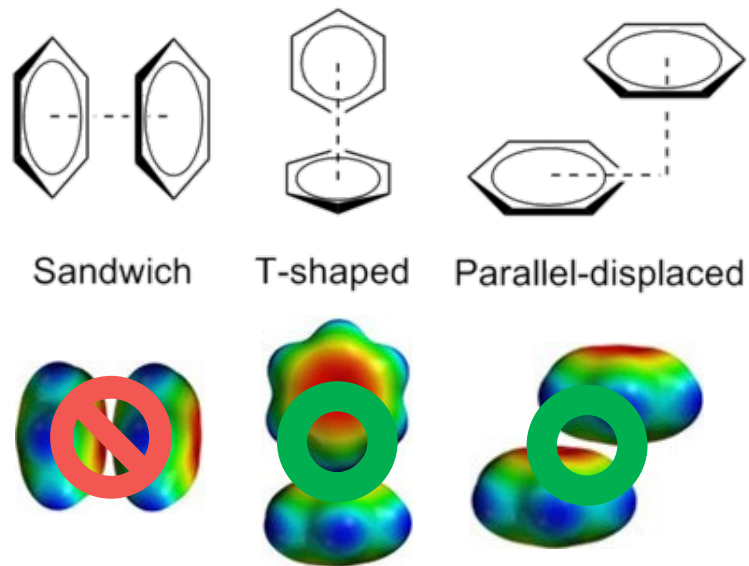
But why?



Supramolekulare Materialien inspiriert von der multifunktionalen Rolle der Kationen- π -Wechselwirkungen in den Klebproteinen von Muscheln.[1]

π - π Wechselwirkungen

- Quadrupolmoment ist ebenso der Schlüssel zur elektrostatischen WW mit anderen Aromaten

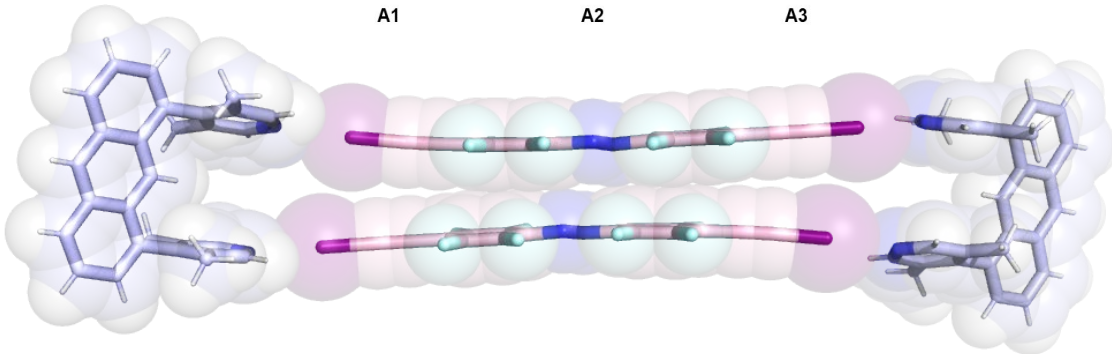
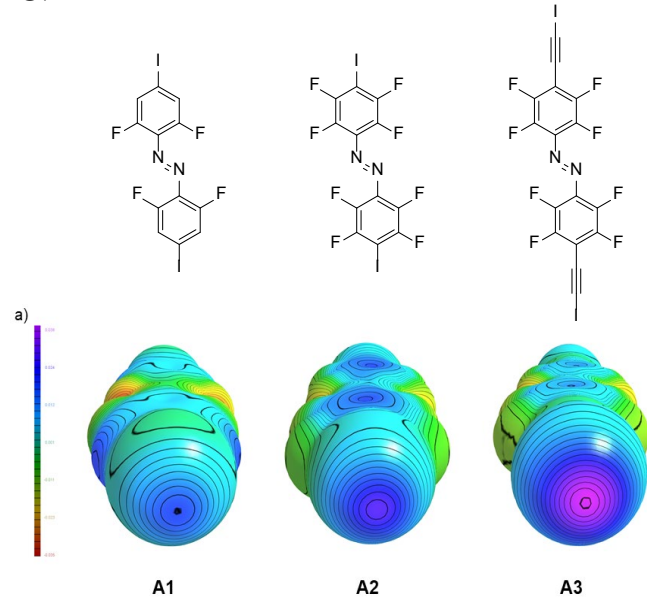


Ausnahme für schalenförmige Aromaten etc.

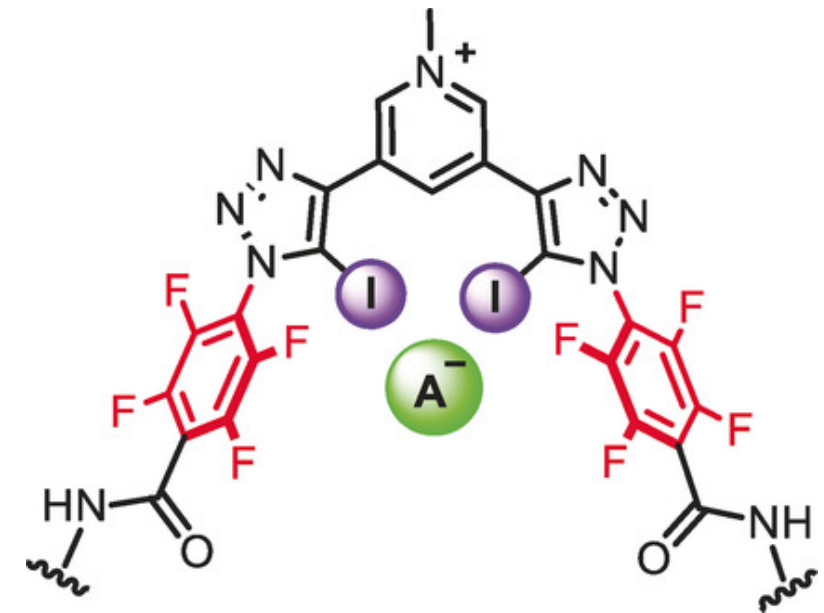
π - π Wechselwirkungen 5–50 kJ mol⁻¹

Halogenbrücken „halogen bonding“

- Eher schwache WW elektrostatischer Natur
Neutral & Anionen



Halogenbrücken 10–150 kJ mol⁻¹

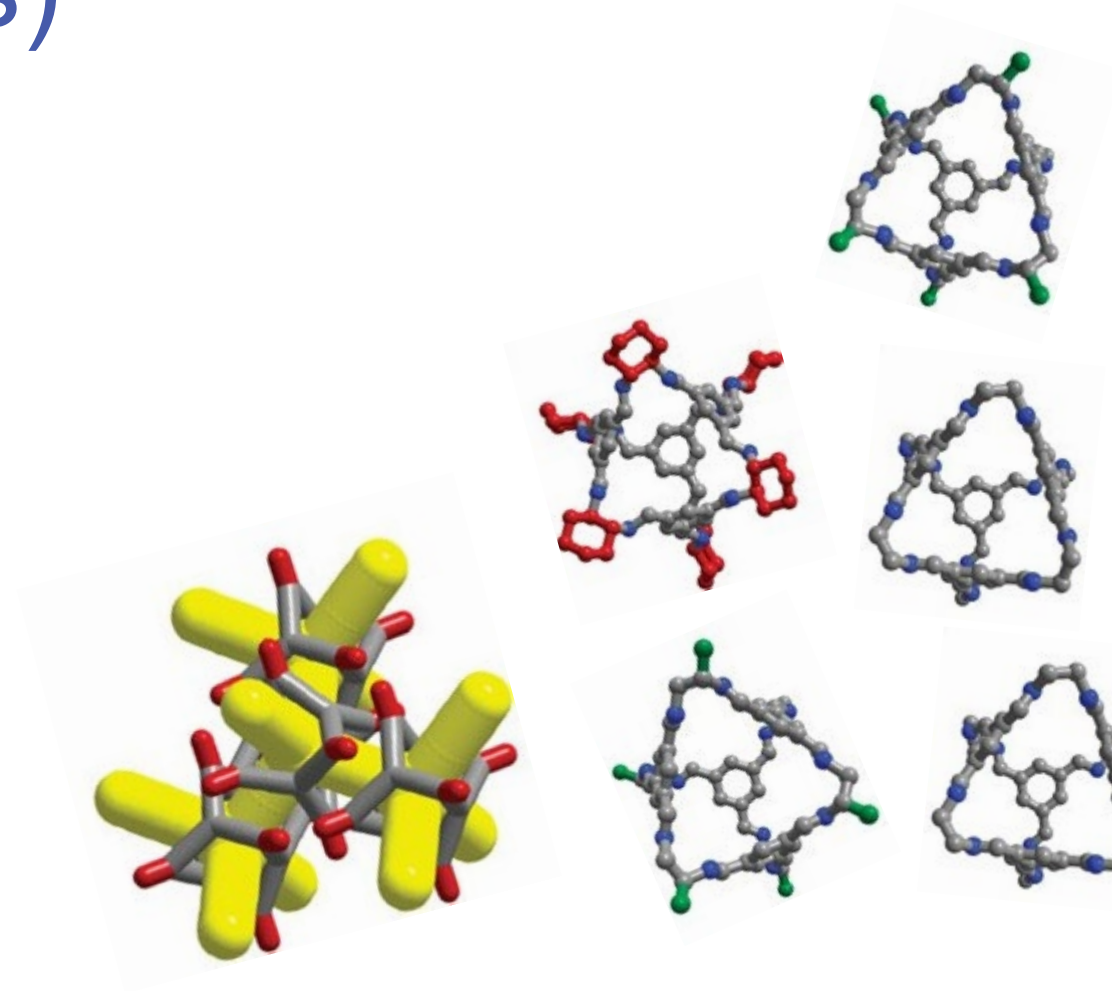


Elektronenwolke des Anions statt Lonepair zur Interaktion

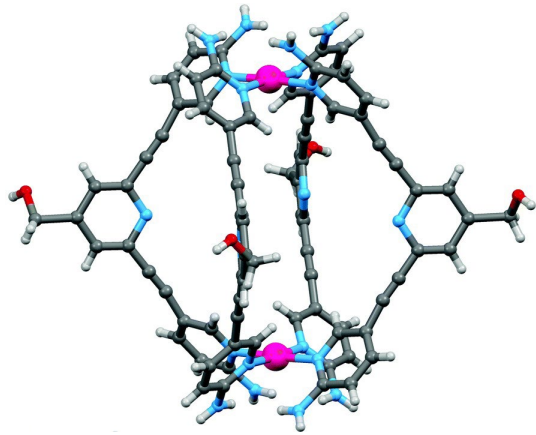
Wechselwirkungen

Ion-Ion	300–600 kJ mol ⁻¹
Ion-Dipol	50–200 kJ mol ⁻¹
Dipol-Dipol	5–50 kJ mol ⁻¹
Wasserstoffbrückenbindungen	1–160 kJ mol ⁻¹
Kationen- π	5–80 kJ mol ⁻¹
Anionen- π	5–50 kJ mol ⁻¹
π - π	5–50 kJ mol ⁻¹
Charge-Transfer	5–50 kJ mol ⁻¹
Halogenbrücken	10–150 kJ mol ⁻¹
Van-der-Waals	<5 kJ mol ⁻¹
Hydrophobe Wechselwirkungen	<5 kJ mol ⁻¹

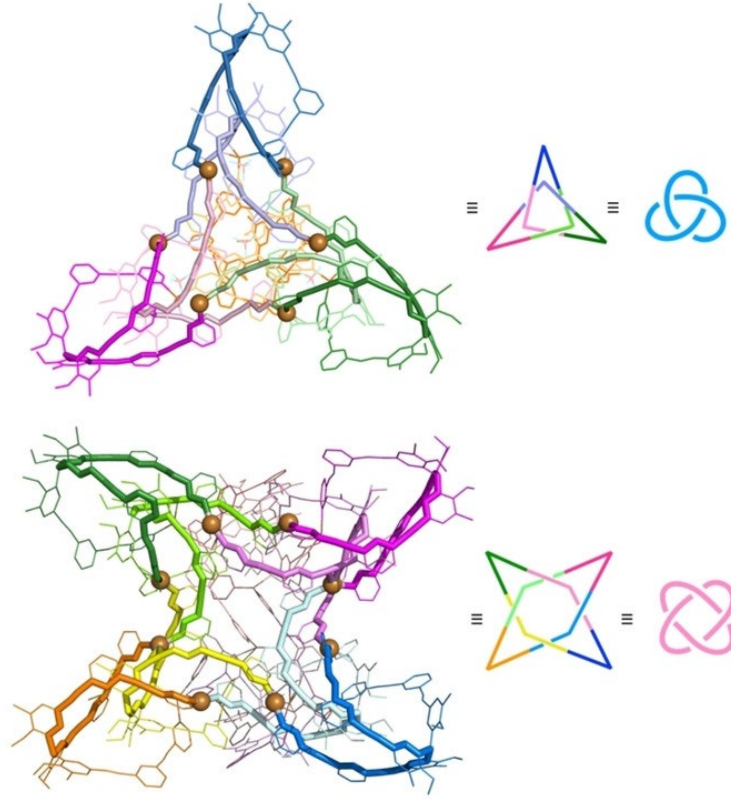
Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)



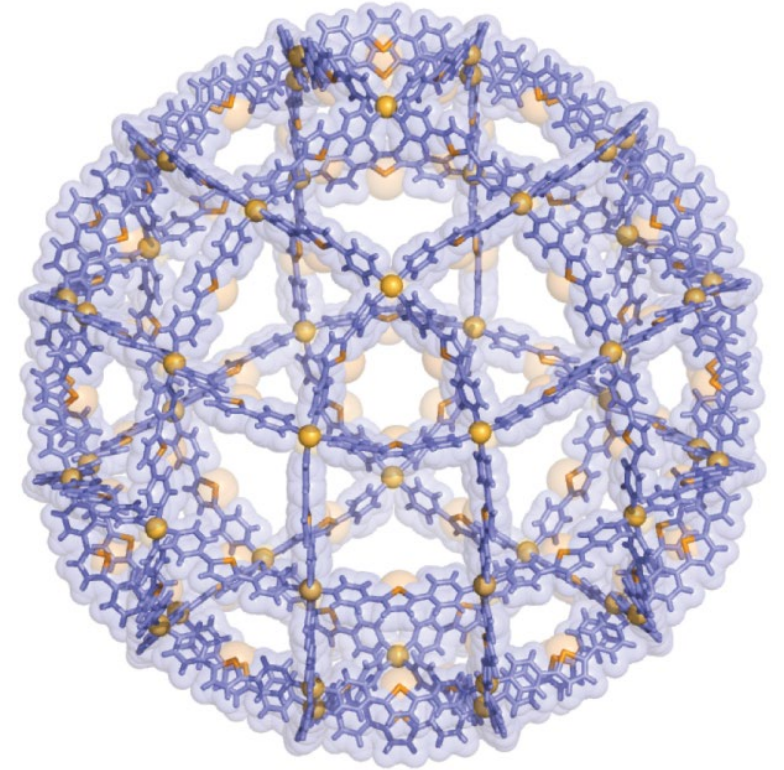
Metallacages



Diskrete Pd_2L_4 Käfige

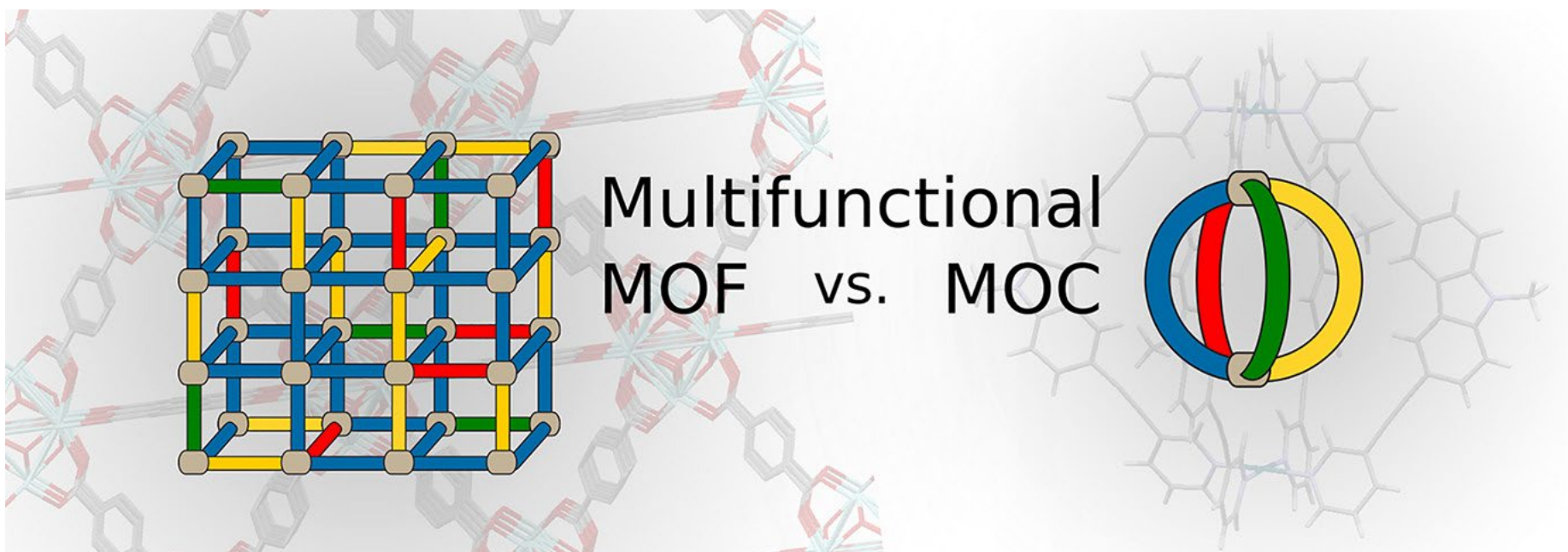


Pd_{12}L_8 und $\text{Pd}_{18}\text{L}_{12}$ Polyeder



$\text{Pd}_{48}\text{L}_{96}$ Goldberg Polyeder

Metallacages

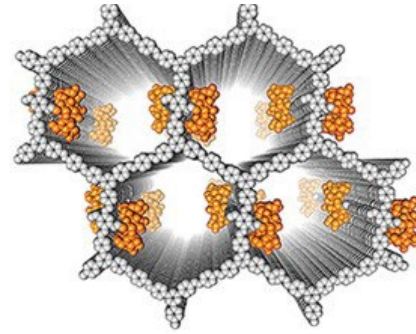


Entwicklung

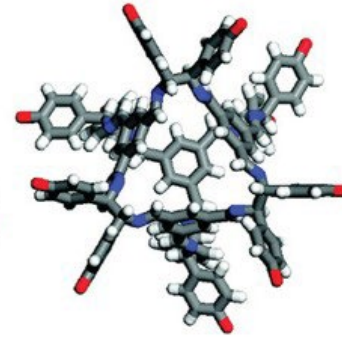
- Rotaxane und molekulare Knoten ermöglichen die Entwicklung von komplexen molekularen Maschinen
- Molekulare Photoschalter ermöglichen die Steuerung von Funktionen in Materialien
- Metallorganische Käfige können als molekulare Reaktoren aufgrund ihrer Nanohärte genutzt werden
Nanohärte

Aber was ist mit ungeladenen Iminsystemen aus der organischen Chemie?

Wie sieht das in der organischen Chemie aus?

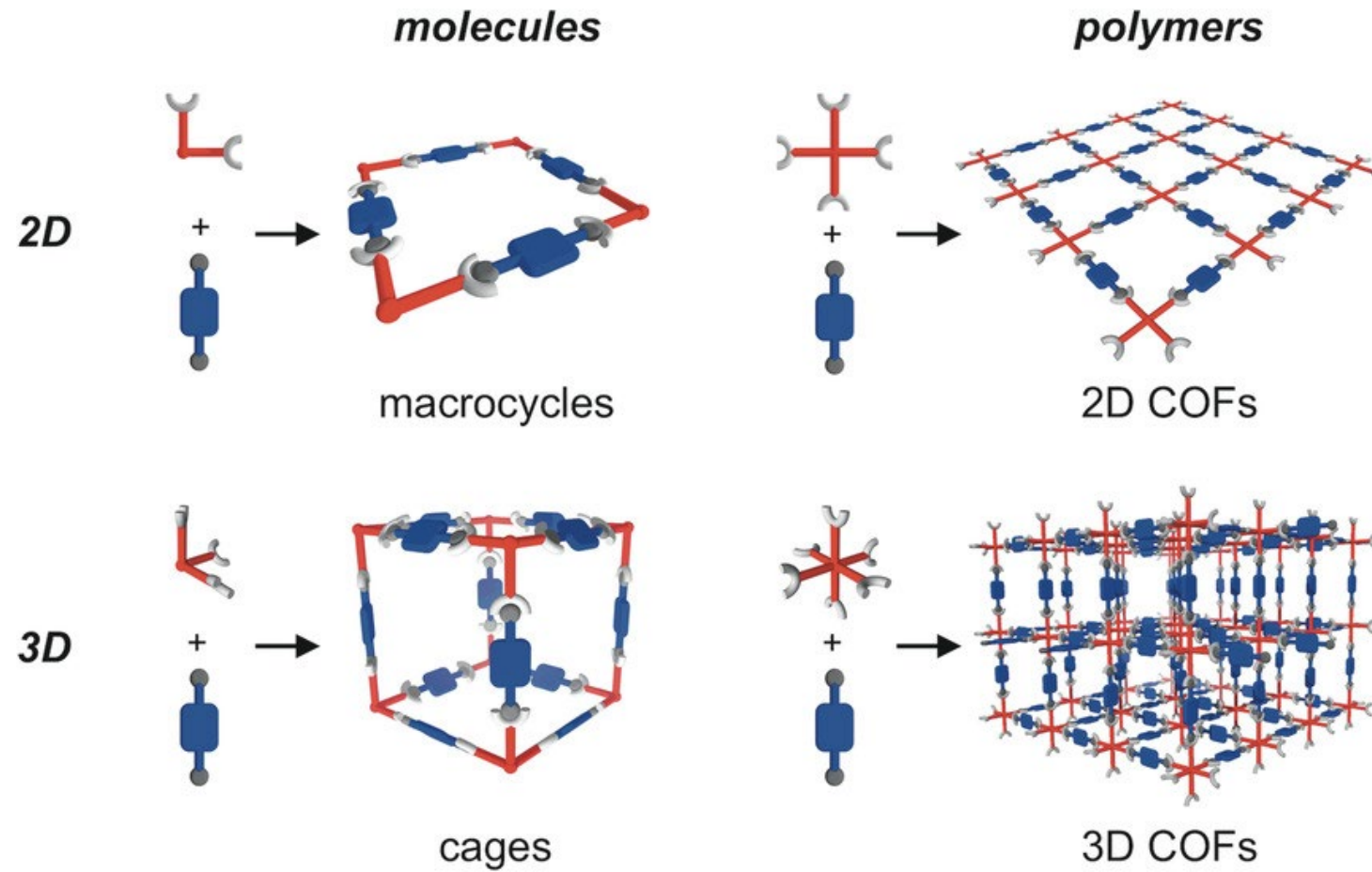


COF



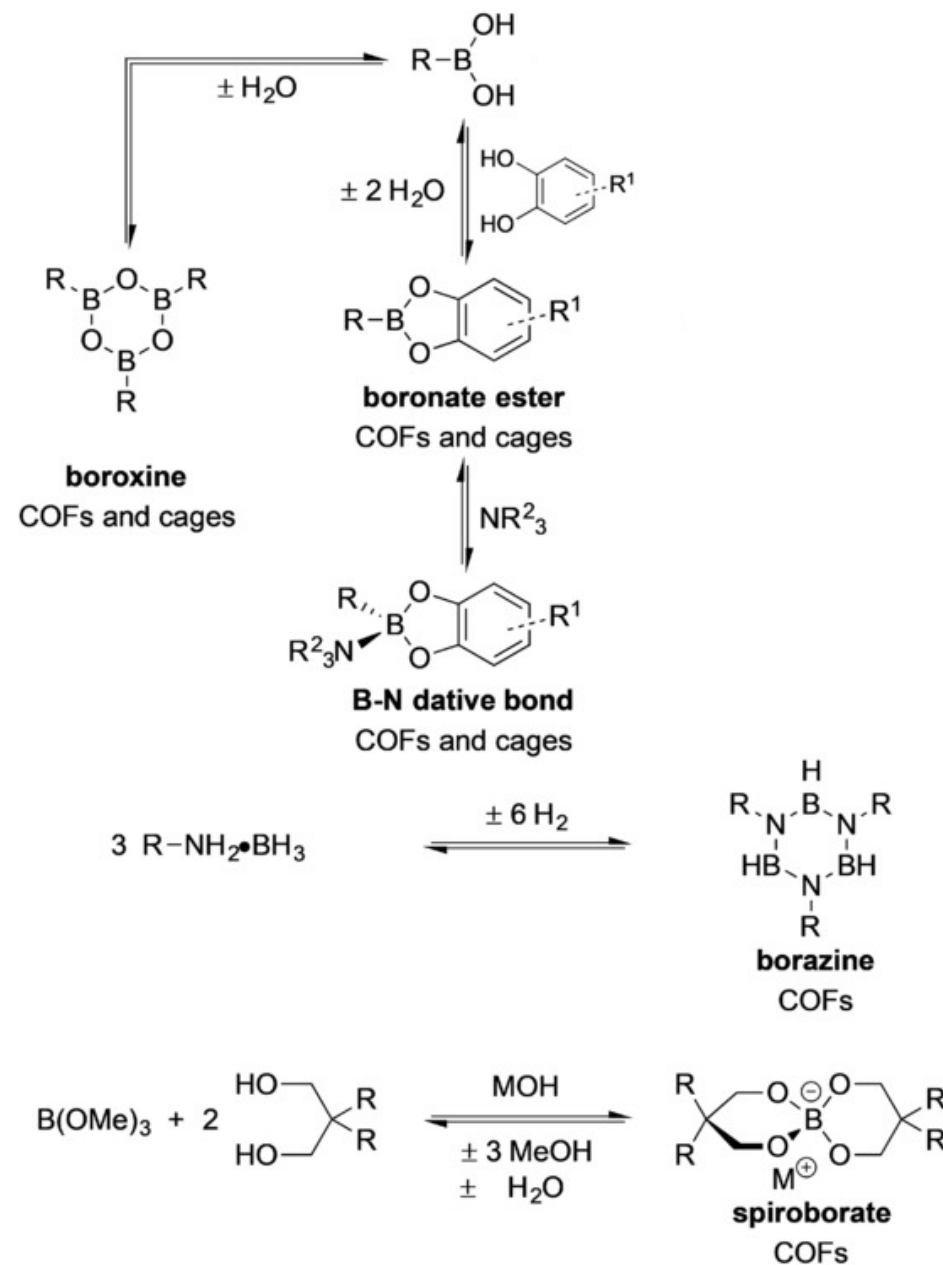
POC

Übersicht



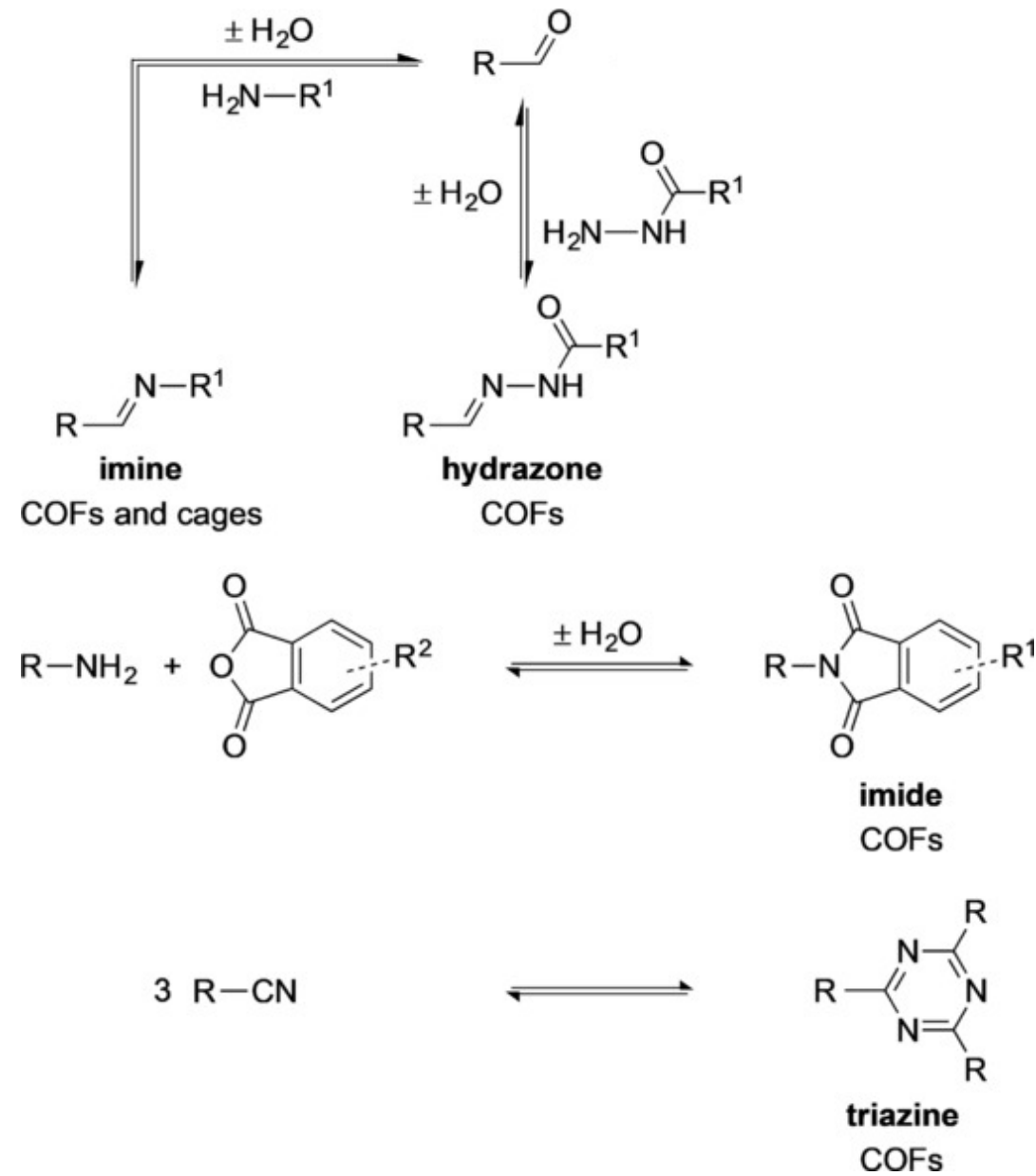
Dynamische kovalente Selbstorganisation von organischen Teilkomponenten zu 2D- und 3D-Molekular- und Polymer-Nanostrukturen

Boronsäuren



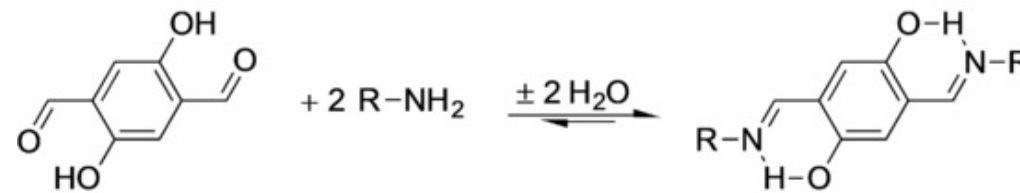
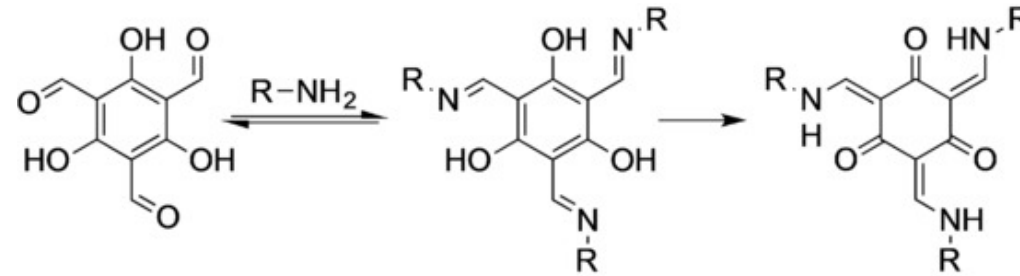
Dynamische kovalente Reaktionen auf der Grundlage der Kondensation von Boronsäuren

Imine

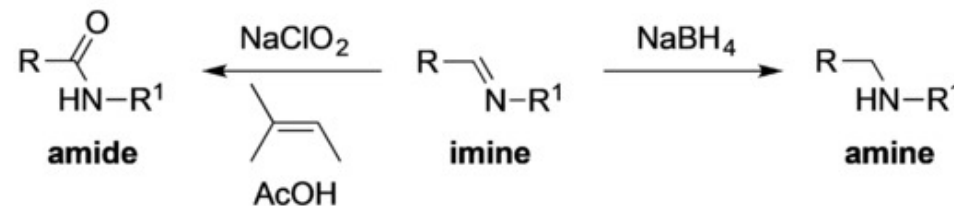


Dynamische kovalente Reaktionen auf der Grundlage von Iminkondensation

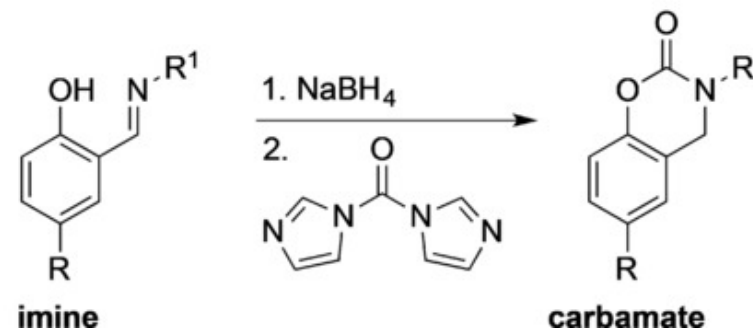
Iminclip & mehr



“imine clip”



“locken”



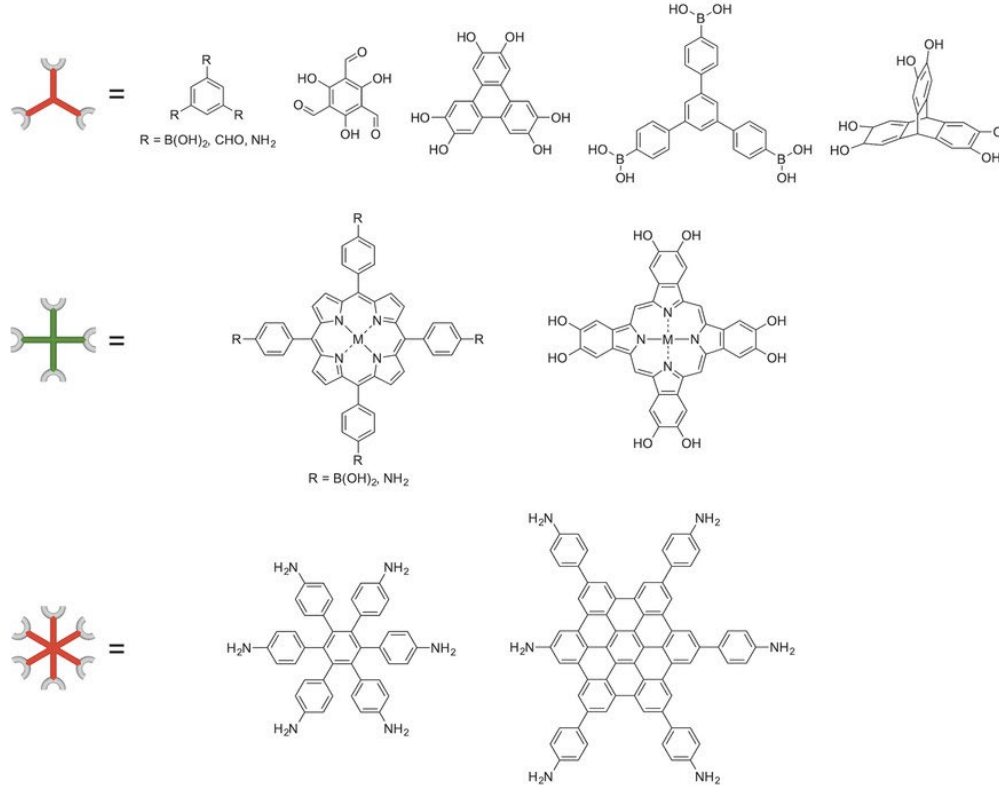
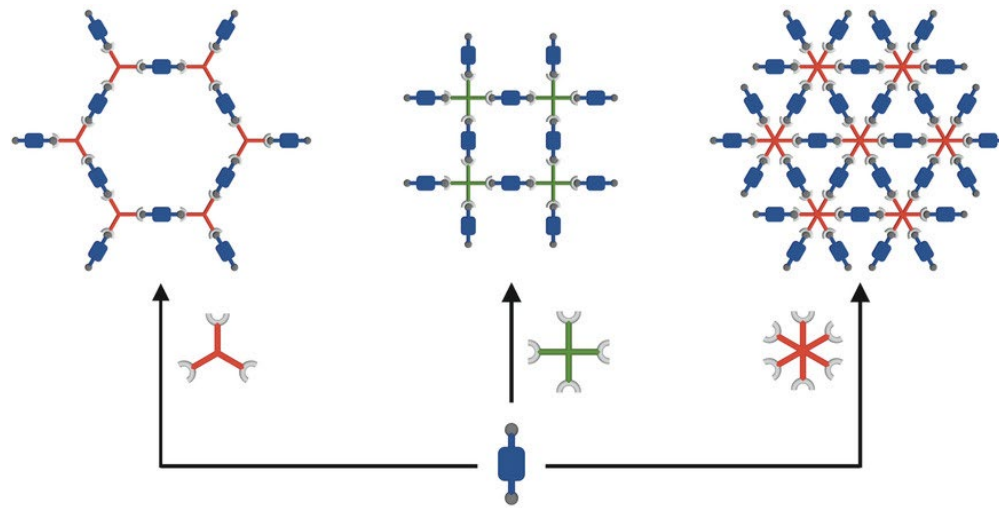
“postfunktionalisieren”

Synthetische Strategie zur Verbesserung der (hydrolytischen) Stabilität von dynamisch-kovalenten Iminverbindungen

Einfachstes Beispiel

2D-COFs

2D COFs



Verschiedene Topologien, die in 2D-COFs realisiert wurden, und ausgewählte Beispiele von planaren Bausteinen für die Bildung von 2D-COFs.

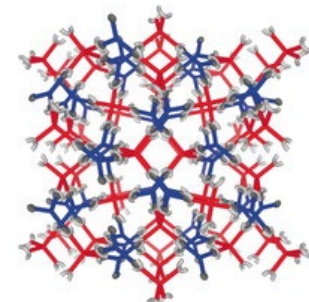
3D-COFs

Um 3D-COFs zu erhalten, muss mindestens ein Baustein in alle drei Raumrichtungen erweitert werden.

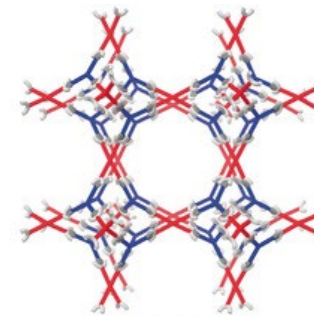


3D COFs

ctn: kubische C_3N_4 (Willemit-II-analoge)

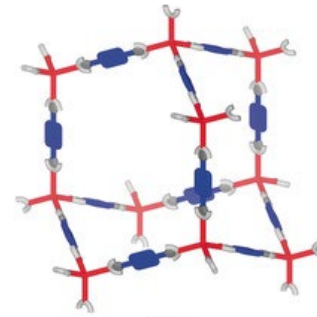


ctn



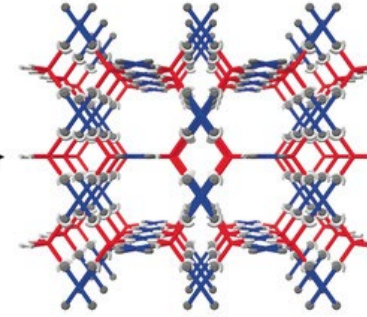
bor

bor: Bor-Topologie



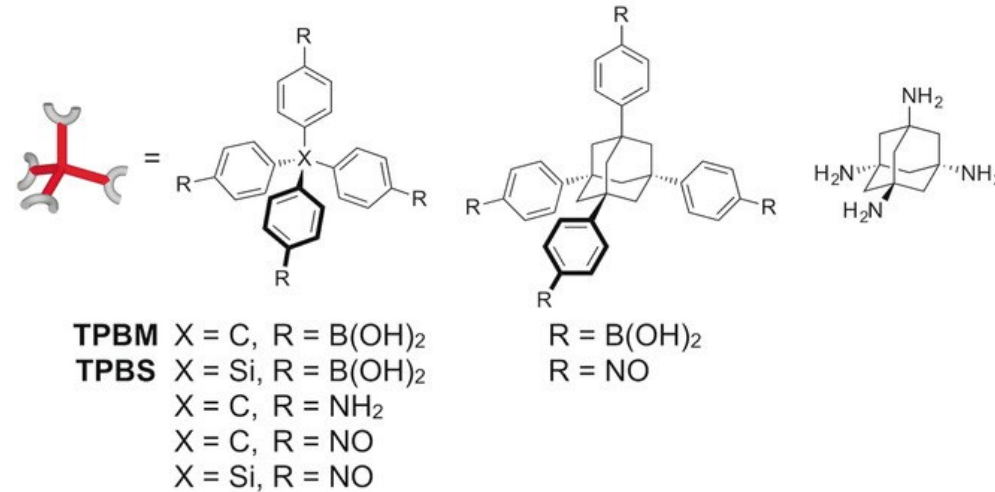
dia

dia: diamontoid



pts

pts: das Netz der Platin- und Schwefelatome in PtS

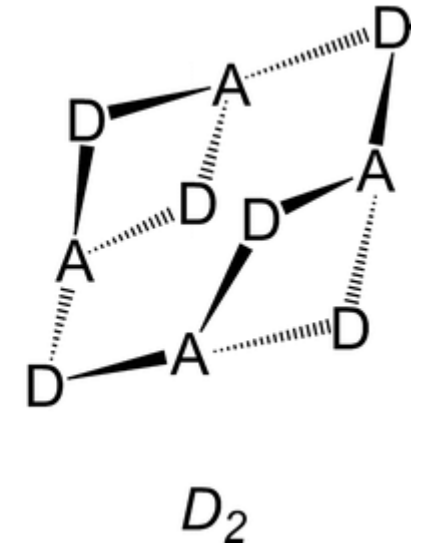
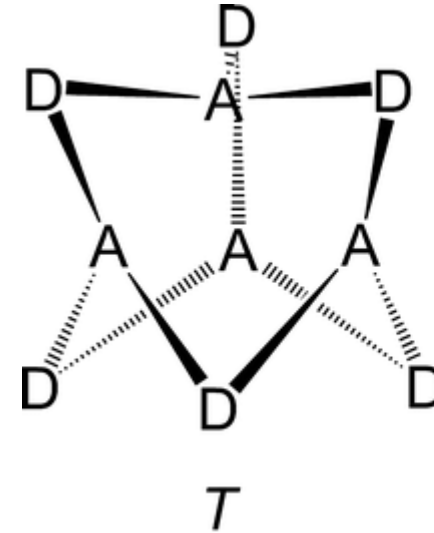
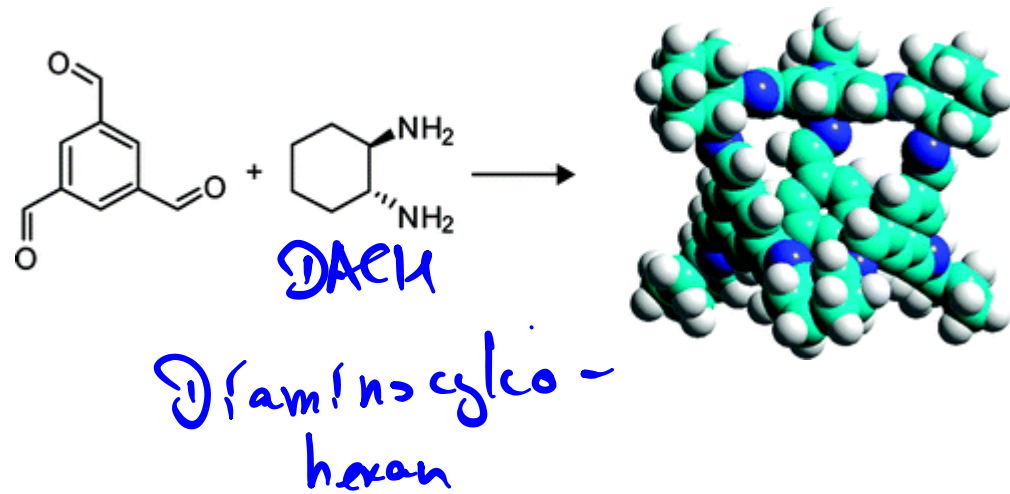


Verschiedene Topologien, die in COFs realisiert wurden, ausgewählte Beispiele für tetraedrische 3D-Bausteine zur Bildung von 3D-COFs.

Poröse Organische Käfige (POCs)

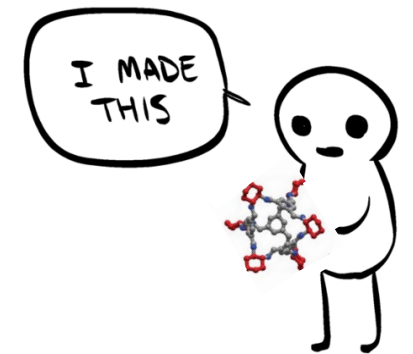
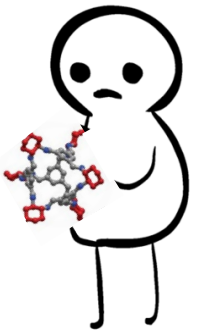
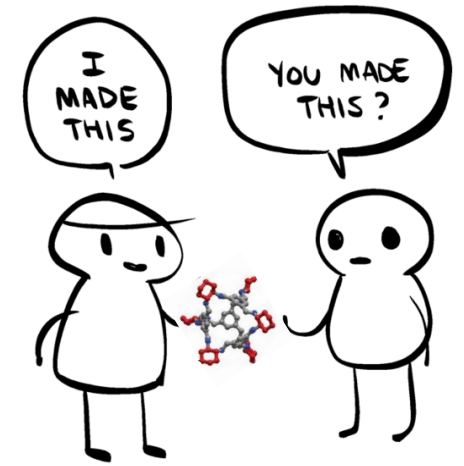
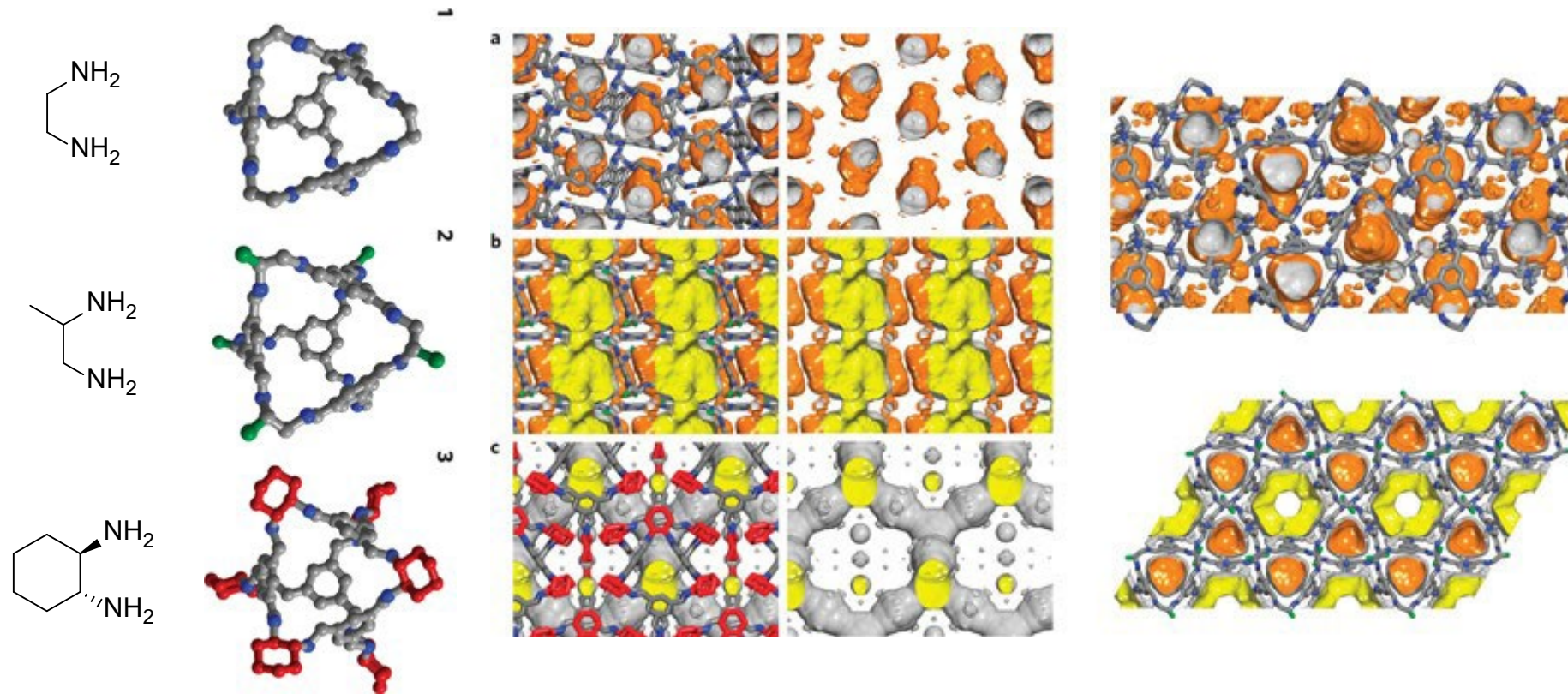
Selbstassemblierung definierter Käfigverbindungen

CC3

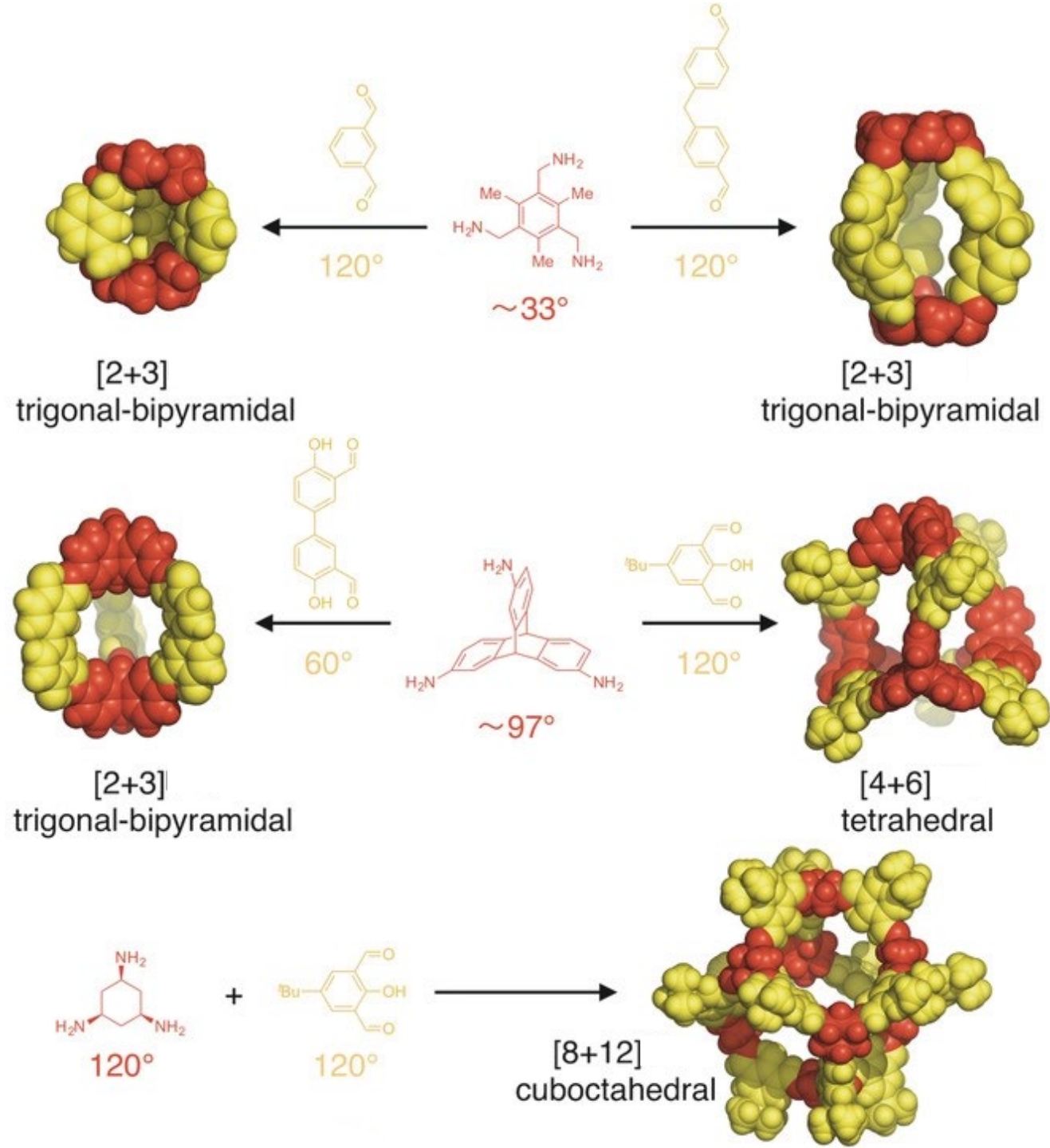


Chiraler Iminospherand mit tetraedrischer Symmetrie, der spontan in einer [4+6]-Cyclokondensation entsteht

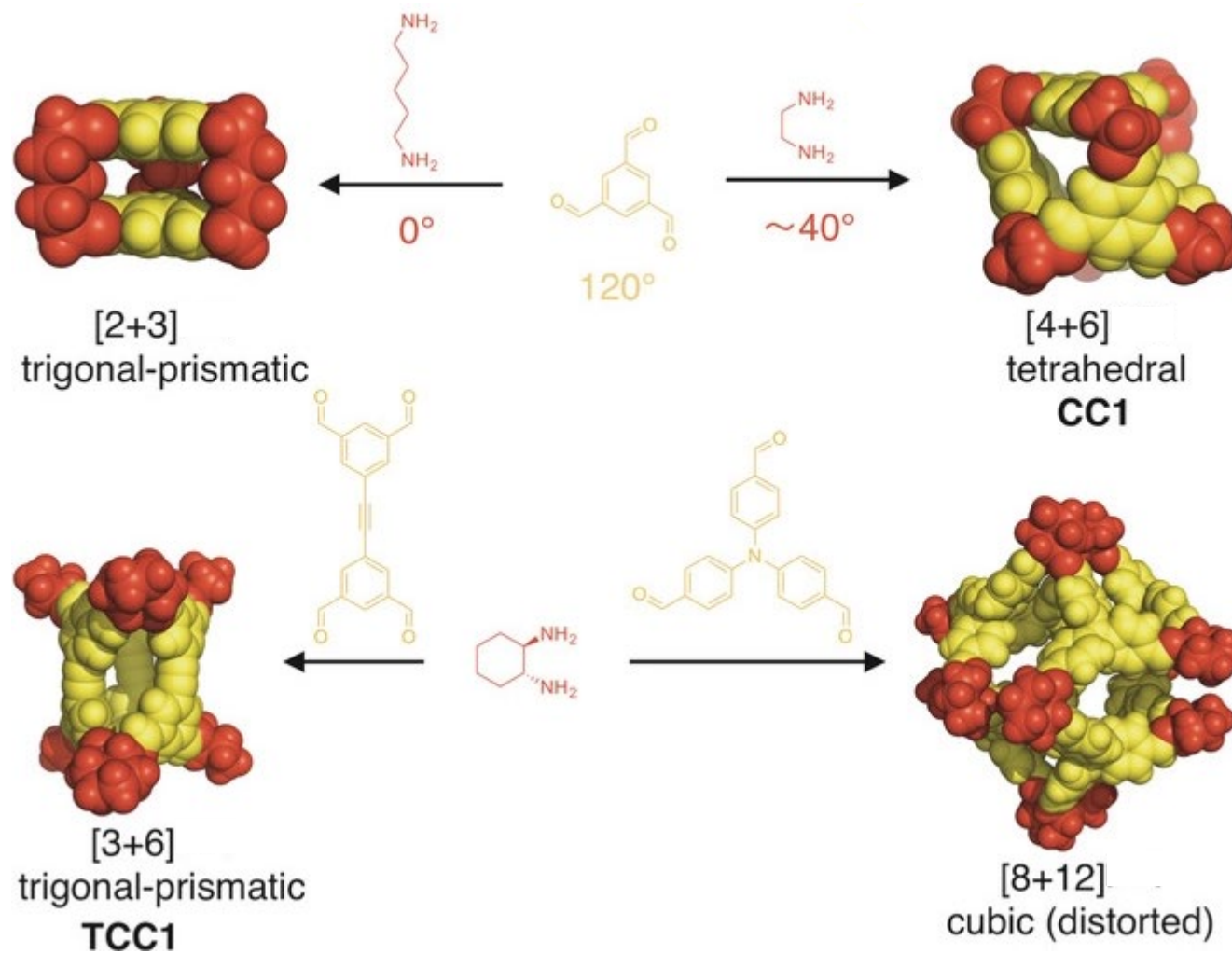
CC3



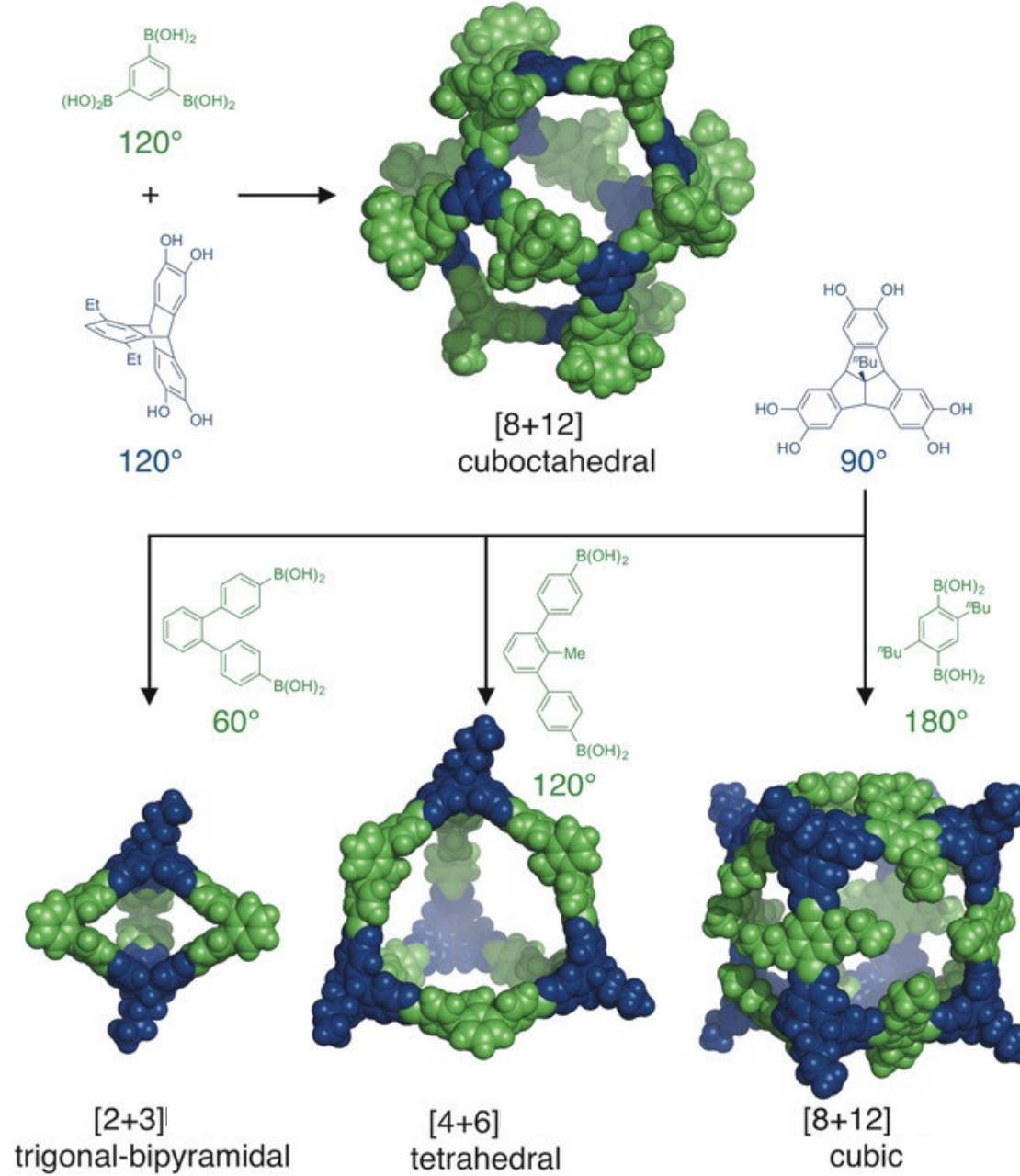
POCs



POCs

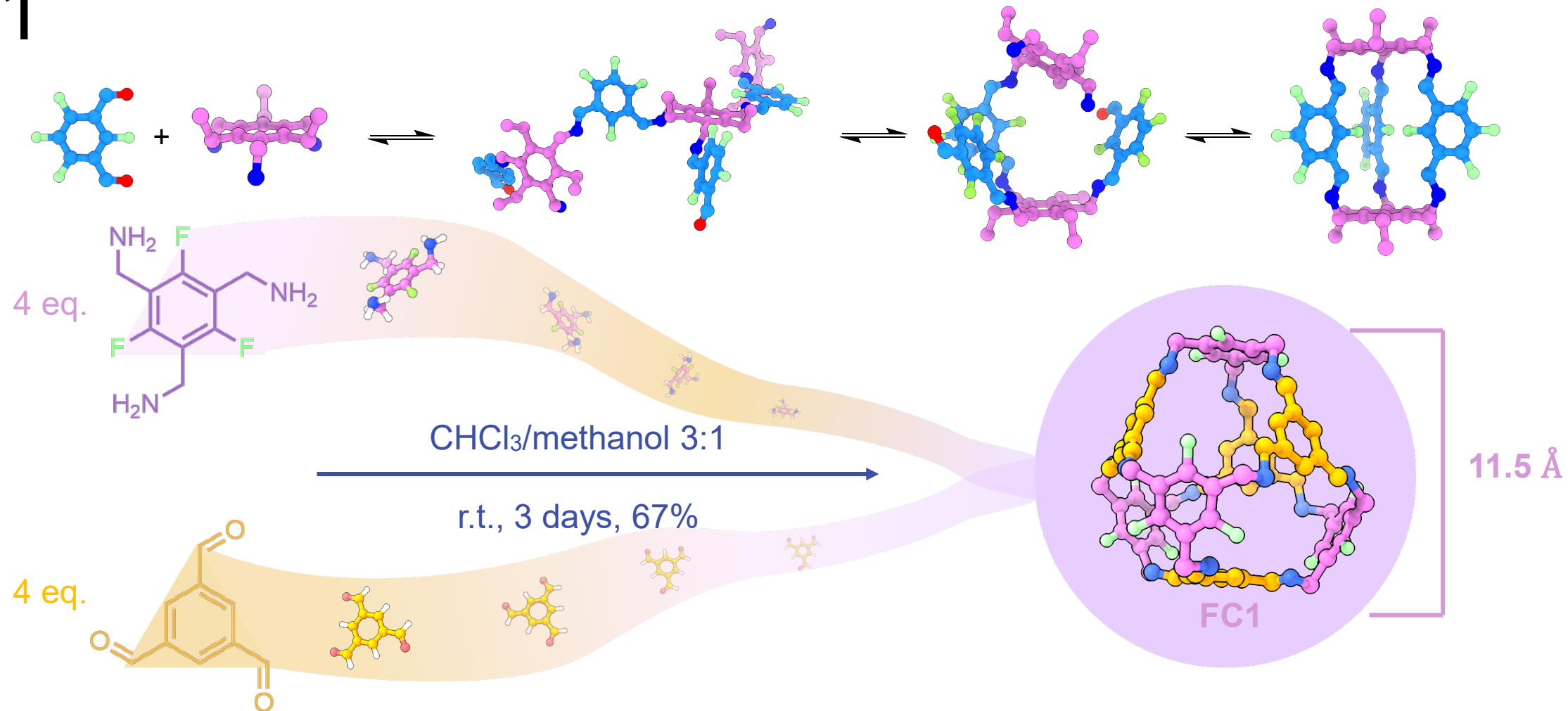


POCs

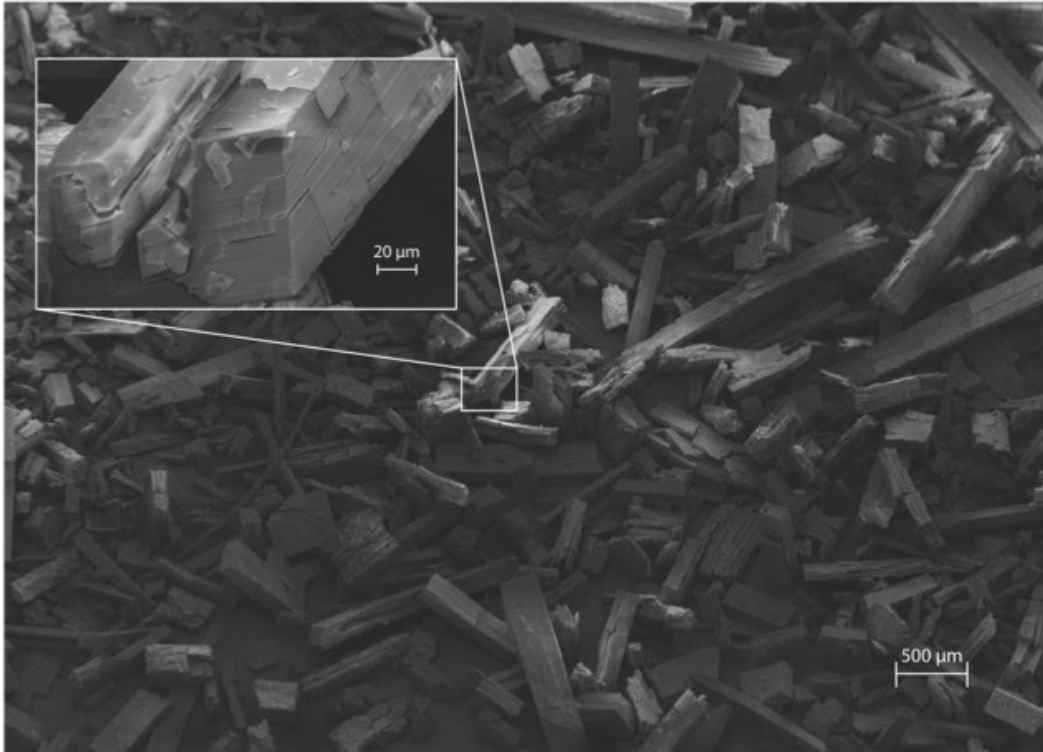


Strukturen kovalenter organischer Käfige, die durch die Bildung von Boronatestern entstehen.

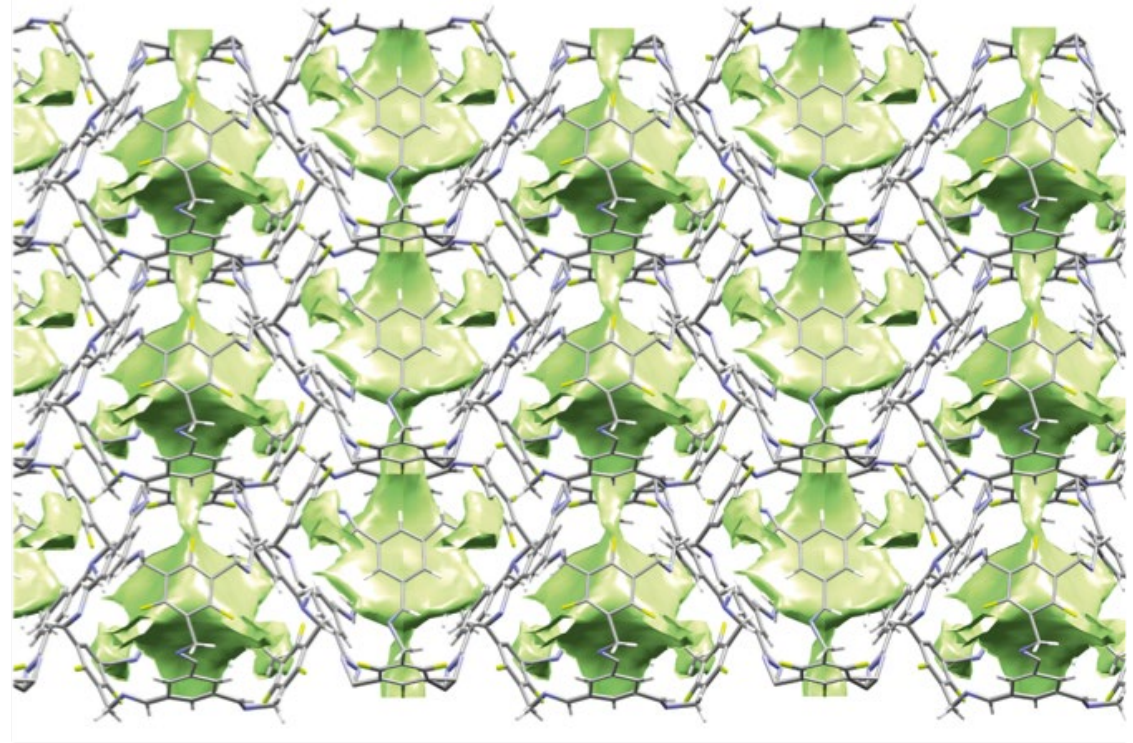
FC1



FC1



scanning electron microscope (SEM) image of crystalline **FC1**, scanning voltage 12 kV



hochgradig vernetztes Porennetz im Inneren des Kristalls → hohe BET-Oberfläche von $531 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$